

# Računarski vid

[Home](#) / [Courses](#) / [IV godina](#) / [CV](#) / 4 December - 10 December / [LV4 - Anotacija objekata na slici](#)

## Navigation

- ▾ [Home](#)
-  [Dashboard](#)
- > [Site pages](#)
- > [My courses](#)
- > [Courses](#)

## Administration

- > [Course administration](#)

## LV4 - Anotacija objekata na slici

Zadatak vežbe je napisati program koji će na zadatoj slici označiti prepoznate objekte (u našem slučaju slučaju macke i pse).

Izrada ove vezbe se sastoji iz sledećih koraka:

- Otvoriti stranicu **LV4 - GENERATOR SLIKE** kako bi se izgenerisala slika sa jedinstvenom kombinacijom rasporeda i velicina manjih slika pasa i macaka. Preuzeti sliku desnim klikom i izborom opcije za download.

Velicina slike je 2048x1024 ali se u okviru nje nalazi manji region (koji je oivičen belim ivicama) dimenzija 1440x720.

<https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/mod/page/view.php?id=11662>

- U okviru python programa potrebno je prvo učitatu veliku sliku.

- Zatim je potrebno programski iseci iz velike slike manji region dimenzija 1440x720

- Učitati GoogleNet model neuronske mreže (pogledati primer)

<https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/mod/resource/view.php?id=6782>

- Primenom tehnike "Sliding Window" izdvajati iz regiona manje delice dimenzija 180x180px sa pomerajem 180px po x i y osi i prosledjivati ih na ulaz GoogleNet neuronske mreže. Ispitati naziv detektovane klase koju vraća GoogleNet mreža i ukoliko se radi o psu označiti na slici taj deo slike zutim kvadratom i ispisati DOG a u slučaju da je detektovana macka onda označiti taj deo slike crvenom bojom i ispisati CAT.

- Primer krajnjeg rezultata se može videti na linku ispod.

<https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/mod/resource/view.php?id=8866>

Primititi da uvek može doći do preklapanja regiona detektovanih klasa.

Na primeru macke možemo uočiti da neuronska mreža prepoznaje macku u slučaju da:

- telo macke prekriva ceo region
- samo glava macke prekriva ceo region
- macka zauzima neki od uglova regiona

U cilju smanjivanja kompleksnosti ove vezbe nije potrebno voditi računa o preklapanjima.

- Na kraju izvršavanja programa dodati kod koji snima krajnju sliku u fajl "output.jpg".

### DODATNA UPUTSTVA:

Za detekciju objekata iskoristiti GoogLeNet duboku neuronsku mrežu koja je obrađivana na računskim vežbama. Definirati prag pouzdanosti na osnovu kog se objekat detektovan označava na slici (npr.  $\geq 90\%$ ) kako bi se izbegao preveliki broj rezultata na slici.

Za generisanje regiona kandidata na osnovu ulazne slike iskoristiti metod klizajućeg prozora (eng. sliding window). Za više detalja pogledati sledeći tutorijal: <https://www.pyimagesearch.com/2015/03/23/sliding-windows-for-object-detection-with-python-and-opencv/>



Last modified: Friday, 23 January 2026, 12:29 PM

[◀ GoogLeNet Object Classification](#)

Jump to...

▾

[LV4 - GENERATOR SLIKE ▶](#)